

第五章

1. MVC 风格最初是在 1979 年由谁提出的？（单选题）

选项：

- A. James Gosling
- B. Trygve Reenskaug
- C. Rod Johnson
- D. Gavin King

正确答案：B

解析：

- 1. Trygve Reenskaug: 1979 年在 Smalltalk-80 中首次提出 MVC 架构；
- 2. James Gosling: Java 语言创始人；
- 3. Rod Johnson: Spring 框架创始人；
- 4. Gavin King: Hibernate 持久化框架创始人。

2. 在 MVC 体系结构中，被称为“提供给用户进行操作的接口”的组件是？（单选题）

选项：

- A. 模型
- B. 视图
- C. 控制器
- D. 数据库

正确答案：B

解析：

视图（View）：直接面向用户，是展示数据、接收用户操作的可视化界面，也就是“提供给用户进行操作的接口”。

控制器（Controller）：接收视图传来的用户请求，调度模型处理逻辑，再更新视图，它不是用户直接操作的界面，只是中间调度层。

模型（Model）：负责封装业务数据和业务逻辑，与用户界面无关。

数据库：不属于 MVC 三大核心组件，是底层数据存储。

3. 下列关于模型 (Model) 的描述, 错误的是? (单选题)

选项:

- A. 负责业务逻辑实现
- B. 负责数据验证
- C. 负责数据存取
- D. 负责将处理结果直接显示给用户

正确答案: D

解析: Model 的职责: 封装业务数据、实现业务逻辑、校验数据、数据库存取;

页面渲染、结果展示是视图 View 的专属工作, 模型不会直接向用户展示数据, 因此 D 说法错误。

4. MVC 风格中, 模型与视图之间的关系通常是? (单选题)

选项:

- A. 一个 Model 只能对应一个 View
- B. 一个 Model 可以对应多个 View
- C. View 必须独立于 Model 存在
- D. Model 直接控制 View 的布局

正确答案: B

解析: MVC 核心解耦特性: 同一套业务数据模型, 可以提供多种不同视图展示。

举例: 商品 Model 可同时用于商品列表页、商品详情弹窗;

A 错: 是一对多而非一对一; C 错: 视图需要依赖模型获取数据, 无法脱离模型;
D 错: 模型仅通知视图更新, 不控制页面布局。

5. 在 Java EE Web Model 2 模式中, 充当“控制器”角色的通常是? (单选题)

选项:

- A. JSP
- B. JavaBean
- C. Servlet
- D. EJB

正确答案: C

解析: Java EE Model2 (Web MVC) 分工:

1. Servlet = Controller 控制器：接收 HTTP 请求，调度业务、跳转页面；
2. JSP = View 视图：页面展示；
3. JavaBean = Model 模型：封装数据与业务；
4. EJB：企业业务组件，不承担控制器调度工作。

6. 当模型的数据发生改变时，它通知视图反应的机制通常属于？（单选题）

选项：

- A. 显式调用
- B. 隐式调用
- C. Http 协议调用
- D. 静态绑定

正确答案：B

解析：隐式调用（事件 / 观察者机制）：模型数据变更后发布事件，所有提前注册的视图自动收到通知刷新；模型不直接指定调用某一个视图，属于隐式调用。

显式调用是主动点名调用组件；HTTP 仅用于 Web 前后端网络传输；静态绑定是编译期绑定，和视图刷新机制无关。

7. MVC 风格的主要目标是什么？（单选题）

选项：

- A. 实现逻辑与数据的合并
- B. 实现 Model 与 View 的解耦
- C. 提高程序的运行速度
- D. 增加代码的编写难度

正确答案：B

解析：MVC 设计的核心目标：分离数据模型与界面视图，解除两者强耦合；修改界面不会改动业务逻辑，调整业务也不影响页面。

8. 在二手车拍卖系统案例中，CarGUIView 的 update() 方法由谁触发执行？（单选题）

选项：

- A. 由 CarModel 的 tell() 方法调用
- B. 由用户点击按钮直接调用

- C. 由数据库触发调用
- D. 由操作系统调用

正确答案：A

解析：案例采用观察者模式：CarModel 内部数据更新后，执行 tell () 方法通知所有注册视图，自动执行视图的 update () 刷新界面；用户按钮只会触发控制器，数据库、操作系统不会直接刷新 GUI 视图。

9. 下列哪项不属于 MVC 风格的优点？（单选题）

选项：

- A. 保证了系统的可扩展性
- B. 业务逻辑更易测试
- C. 适用于所有简单的、功能单一的软件
- D. 改变界面不影响应用程序的功能内核

正确答案：C

解析：MVC 分层多、结构复杂，小型极简软件使用 MVC 会造成大量冗余分层代码，属于过度设计，不适合简单程序；

A、B、D 均为 MVC 标准优势：分层易于扩展、模型独立便于单元测试、界面与业务完全隔离。

10. 在 Web 登录案例中，验证用户名密码是否匹配的逻辑写在哪个组件里？（单选题）

选项：

- A. loginServlet (控制器)
- B. teacher.jsp (视图)
- C. userbean (模型)
- D. web.xml (配置文件)

正确答案：C

解析：UserBean 属于 Model 模型层，承载账号校验、业务判断等核心业务逻辑；

Servlet 控制器只负责请求转发、页面跳转，不写业务校验；JSP 仅展示页面；web.xml 是部署配置文件，无业务代码。

11. MVC 体系结构风格包含哪些基本组件？（多选题）

选项：

- A. 模型
- B. 视图
- C. 控制器
- D. 适配器

正确答案：ABC

解析：MVC 三大基础组件：Model 模型、View 视图、Controller 控制器；适配器不属于 MVC 原生组件。

12. 视图 (View) 的具体职责包括哪些？（多选题）

选项：

- A. 获取用户输入
- B. 向控制器发送处理请求
- C. 存储核心业务数据
- D. 将模型处理结果显示给用户

正确答案：ABD

解析：视图核心工作：接收用户输入、把操作请求提交给控制器、渲染展示模型返回的数据；

存储业务数据、处理业务逻辑是 Model 的职责，排除 C。

13. MVC 风格中的“两个主要分离”是指？（多选题）

选项：

- A. 模型与界面分离
- B. 控制器与视图分离
- C. 数据库与服务器分离
- D. 算法与数据分离

正确答案：AB

解析：MVC 两大分层分离思想：

1. 业务模型与展示界面分离；
2. 调度控制器与展示视图分离；

C、D 不属于 MVC 架构的分离设计理念。

14. 在 Java EE Web Model 2 (MVC) 架构中，涉及到的组件技术有？（多选题）
选项：

- A. Servlet (控制器)
- B. JSP (视图)
- C. JavaBean (模型)
- D. 浏览器

正确答案：ABC

解析：Model2 服务端三层对应技术：Servlet 控制器、JSP 视图、JavaBean 模型；浏览器是客户端工具，不属于服务端架构组件。

15. 模型 (Model) 在系统中的作用有？（多选题）
选项：

- A. 封装内核数据与状态
- B. 当数据改变时通知视图
- C. 响应状态查询
- D. 直接处理 Http 请求头

正确答案：ABC

解析：Model 功能：封装业务数据、数据变更时通知视图、对外提供数据查询接口；

接收、解析 HTTP 请求是 Servlet 控制器的职责，模型不接触网络请求，排除 D。

16. MVC 风格支持的连接件机制包括？（多选题）
选项：

- A. 显式调用
- B. 隐式调用
- C. Http 协议
- D. 物理电缆

正确答案：ABC

解析：

1. 显式调用：控制器主动调用模型执行业务；
2. 隐式调用：模型变更事件通知视图（观察者）；
3. HTTP 协议：Web MVC 客户端与服务端通信连接件；

物理电缆是底层硬件传输介质，不属于软件架构连接件。

17. 下列关于 MVC 优点的说法，正确的有？（多选题）

选项：

- A. 同一信息可以有不同展现方式
- B. 简化了系统设计
- C. 提高了系统的可维护性
- D. 减少了源代码的灵活性

正确答案：ABC

解析：A：一个模型可搭配多个视图，实现多端展示；

B：分层拆分职责，复杂系统逻辑清晰，降低设计难度；

C：层与层解耦，修改单一模块不影响全局，维护成本低；

D 错误，分层架构提升代码复用与灵活性。

18. 控制器（Controller）的主要职责包括？（多选题）

选项：

- A. 接收来自客户的请求
- B. 调用模型执行
- C. 调用视图显示执行结果
- D. 编写 SQL 语句存取数据

正确答案：ABC

解析：控制器三层调度逻辑：接收用户请求、调用模型执行业务、跳转视图渲染结果；

编写 SQL、数据持久化属于 Model 模型层工作，排除 D。

19. 为什么 MVC 能够提高系统的易演化性？（多选题）

选项：

- A. 因为模型独立于特定的表示方法
- B. 因为改变界面不影响功能内核
- C. 因为各方面问题被分解开来考虑
- D. 因为它强迫用户只能使用单一的输入设备

正确答案：ABC

解析：A：模型和界面完全解耦，更换页面无需修改业务；B：界面迭代、改版不会改动底层业务内核；C：分层拆分功能，局部迭代不牵连整个系统；D 明显错误，MVC 支持多种视图、多种交互设备。

20. 模型（Model）应该被设计成依赖于特定的输出表示（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：B

解析：MVC 核心约束：模型必须完全独立于视图，不能依赖任何页面展示形式，切换视图不会修改模型代码。

21. 在 MVC 中，用户只能通过控制器与系统交互。（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：标准 MVC 完整流程：用户操作视图 → 视图提交请求给控制器 → 控制器调度模型；用户无法直接访问模型，所有交互必须经过控制器中转。

22. 模型在其外部数据被改变时，需要通知所有的视图（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：MVC 基于观察者模式实现数据同步，模型状态更新后，会主动通知全部绑定视图执行刷新，保证多视图数据统一。

23. 视图（View）接收来自控制器的反馈。（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：控制器调用模型完成业务处理后，携带处理结果转发给视图，视图接收控制器传递的数据并渲染页面，因此视图接收控制器的处理反馈。

24. 在 MVC 工作机制中，状态查询是视图向模型发起的（判断题）

选项：

A. 对

B. 错

正确答案：A

解析：视图渲染页面时，会主动向 Model 发起数据查询，获取最新业务状态用于页面展示。